

Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ

Κεφάλαιο 4 «Αρχιτεκτονικές ΛΣ»

Διδάσκων: Δ Λιαροκάπης
Διαφάνειες: Π. Χατζηδούκας

Αρχιτεκτονικές ΛΣ

1. Μονολιθικά συστήματα
2. Στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική
3. Αρχιτεκτονική μικροπυρήνα
4. Νήματα (threads) - Πολυνημάτωση (multithreading)
5. Συστήματα πολυεπεξεργασίας
6. Παράλληλα συστήματα
7. Συστήματα πραγματικού χρόνου
8. Κατανεμημένα συστήματα

1. Μονολιθικά συστήματα

- Είναι μια προσέγγιση χωρίς καμιά δομή
- Το ΛΣ είναι μια συλλογή από διαδικασίες, κάθε μια από τις οποίες μπορεί να καλέσει οποιαδήποτε άλλη, όταν τη χρειαστεί
- Η επικοινωνία μεταξύ των διαδικασιών γίνεται με παραμέτρους
- Κάθε διαδικασία είναι ορατή σε οποιαδήποτε άλλη

Κλήση συστήματος

- Υλοποίηση κλήσης συστήματος σε μονολιθικά συστήματα
 1. Το πρόγραμμα του χρήστη δημιουργεί μια παγίδα στον πυρήνα (εκτελείται μια ειδική εντολή ή κλήση πυρήνα – kernel call)
 2. Το ΛΣ προσδιορίζει τον αριθμό εξυπηρέτησης που ζητήθηκε
 3. Το ΛΣ εντοπίζει και καλεί τη διαδικασία εξυπηρέτησης
 4. Ο έλεγχος επιστρέφεται στο πρόγραμμα του χρήστη

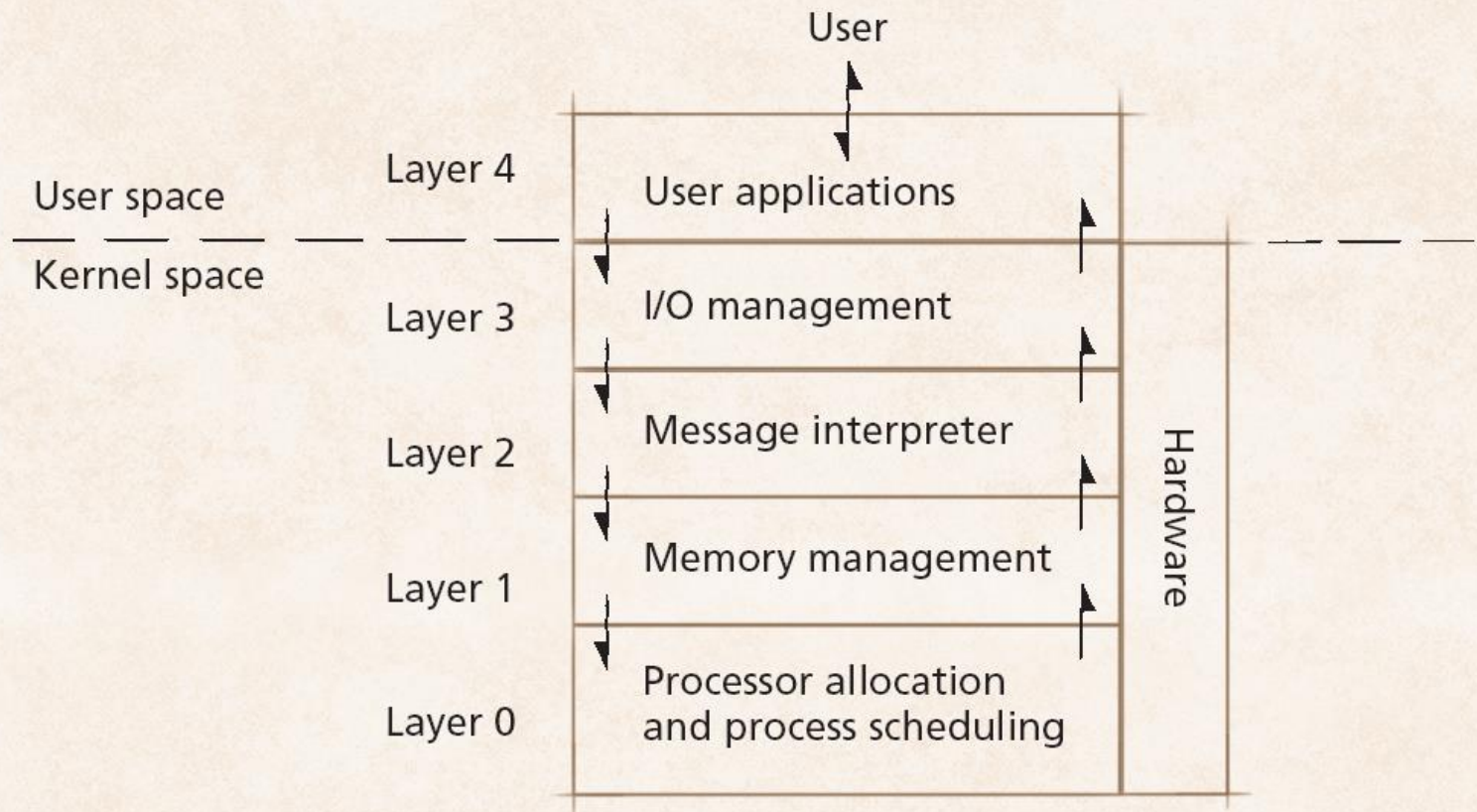
Μονολιθική οργάνωση

- Η μονολιθική οργάνωση προτείνει την εξής βασική δομή για το ΛΣ:
 - Ένα κύριο πρόγραμμα που ζητά την ενεργοποίηση μιας διαδικασίας εξυπηρέτησης
 - Ένα σύνολο διαδικασιών εξυπηρέτησης, οι οποίες υλοποιούν τις κλήσεις συστήματος
 - Ένα σύνολο βοηθητικών προγραμμάτων, τα οποία υποβοηθούν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης

2. Στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική

- Προσπαθεί να βελτιώσει το σχεδιασμό των μονολιθικών πυρήνων ομαδοποιώντας συστατικά που υλοποιούν παρόμοιες λειτουργίες σε επίπεδα
 - Κάθε επίπεδο επικοινωνεί μόνον με τα γειτονικά του (επάνω και κάτω)
 - Οι απαιτήσεις των διεργασιών διαπερνούν αρκετά επίπεδα πριν ολοκληρωθούν
 - Η ρυθμοαπόδοση (throughput) μπορεί να είναι μικρότερη από τα ΛΣ με τους μονολιθικούς πυρήνες
 - Απαιτούνται επιπλέον μέθοδοι για τη μεταβίβαση και τον έλεγχο των δεδομένων

Πολλαπλά Επίπεδα



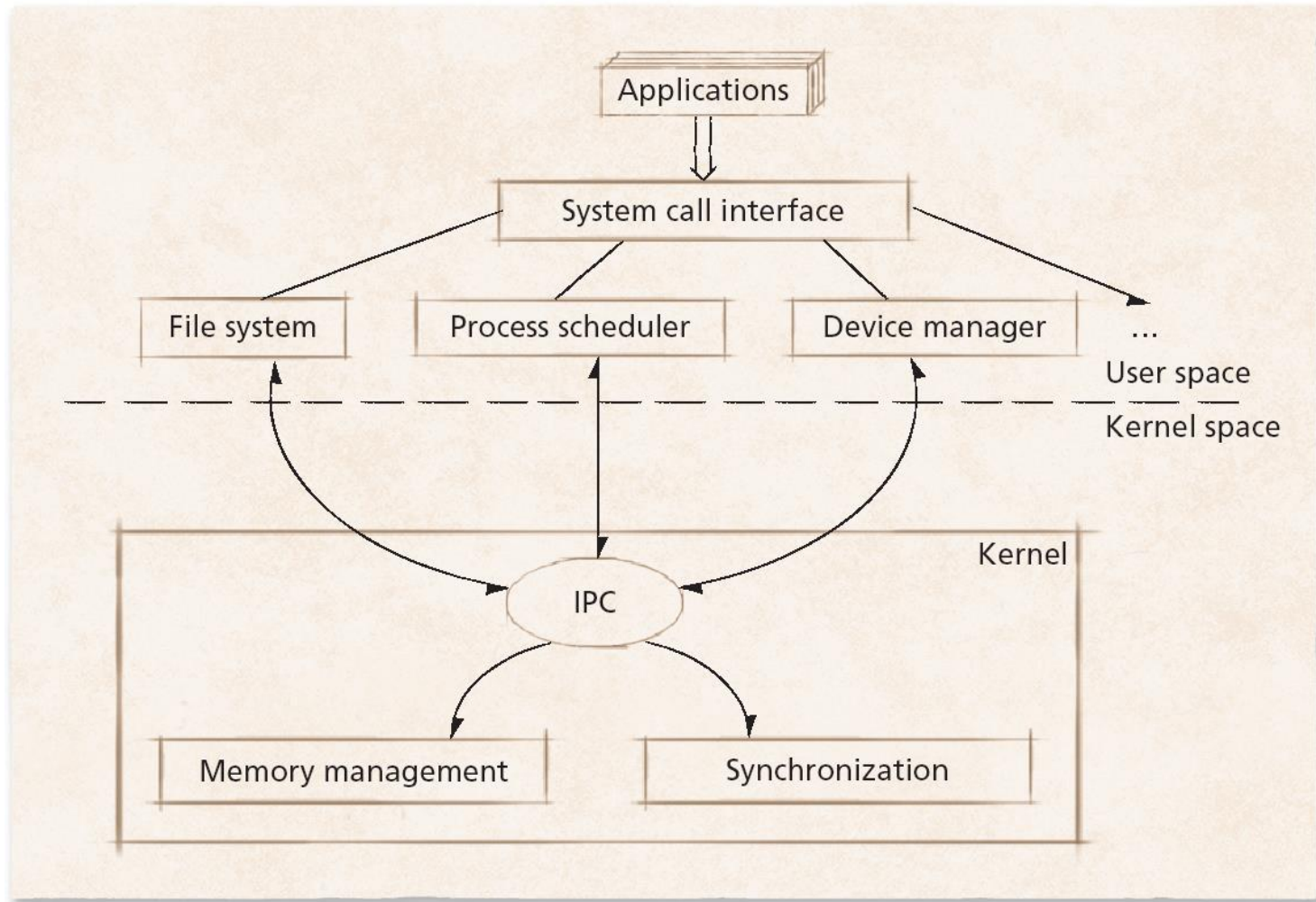
3. Αρχιτεκτονική μικροπυρήνα

- Ένας μονολιθικός πυρήνας
 - Περιλαμβάνει: δρομολόγηση, σύστημα αρχείων, δικτύωση, οδηγούς συσκευής, διαχείριση μνήμης κ.α.
 - Υλοποιείται ως μια μοναδική διεργασία και όλα τα στοιχεία διαμοιράζονται τον ίδιο χώρο διευθύνσεων.
- Η αρχιτεκτονική μικροπυρήνα αναθέτει λίγες λειτουργίες στον πυρήνα και τις υπόλοιπες τις αναθέτει σε εξυπηρετητές που εκτελούνται σε κατάσταση χρήστη.
 - Η διεργασία του χρήστη (client process) στέλνει την απαίτηση στη διεργασία εξυπηρετητή (server process) η οποία επιτελεί τη διεργασία και επιστρέφει την απάντηση.
 - Ο μικροπυρήνας διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ clients και servers.

Λογισμικό και μικροπυρήνας

- Το σχήμα της τοποθέτησης λογισμικού πάνω από τον πυρήνα ώστε να χειρίζεται τη επικοινωνία μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή δεν είναι απόλυτα ρεαλιστικό
- Κάποιες λειτουργίες του χρήστη είναι δύσκολο, ακόμη και ακατόρθωτο να πραγματοποιηθούν από το χώρο προγραμμάτων του χρήστη
- Τρόποι επίλυσης:
 - Οι κρίσιμες διεργασίες του εξυπηρετητή τρέχουν σε κατάσταση πυρήνα με πλήρη πρόσβαση στο υλικό αλλά να συνεχίσουν να επικοινωνούν με τις άλλες διεργασίες
 - Ένας στοιχειώδης μηχανισμός προστίθεται στον πυρήνα αλλά η πολιτική αποφάσεων να παραμείνει στους εξυπηρετητές

Αρχιτεκτονική μικροπυρήνα



Πλεονεκτήματα αρχιτεκτονικής μικροπυρήνα

- Επεκτασιμότητα
 - Επιτρέπει την προσθήκη/αφαίρεση υπηρεσιών και χαρακτηριστικών
- Μεταφερσιμότητα
 - Οι αλλαγές που απαιτούνται για τη μεταφορά του συστήματος σε νέοι επεξεργαστή γίνονται στον μικροπυρήνα και όχι στις άλλες υπηρεσίες
- Αντικειμενοστραφές σχεδιασμός
 - Τα συστατικά του ΛΣ είναι αντικείμενα με σαφώς καθορισμένες διεπαφές που μπορούν να διασυνδεθούν
- Αξιοπιστία
 - Αρθρωτός (modular) σχεδιασμός
 - Λόγω του μικρού μεγέθους, ο μικροπυρήνας μπορεί να ελεγχθεί με ακρίβεια

4. Νήματα - Πολυνημάτωση (multithreading)

- Ένα νήμα (thread) είναι μια απλή εκτέλεσης εντολών στον επεξεργαστή του συστήματος
- Κάθε εφαρμογή διαθέτει ένα ή περισσότερα νήματα
- Ένας επεξεργαστής μπορεί να διαχειριστεί ένα νήμα κάθε στιγμή, αλλά με καταμερισμό χρόνου παρέχεται η αίσθηση της ταυτόχρονης εκτέλεσης των νημάτων
- Νήμα: μια μονάδα εργασίας που διεκπεραιώνεται και μπορεί να διακόπτεται. Περιλαμβάνει:
 - το μετρητή προγράμματος
 - το δείκτη στοίβας
 - τη δική της περιοχή δεδομένων

Νήματα

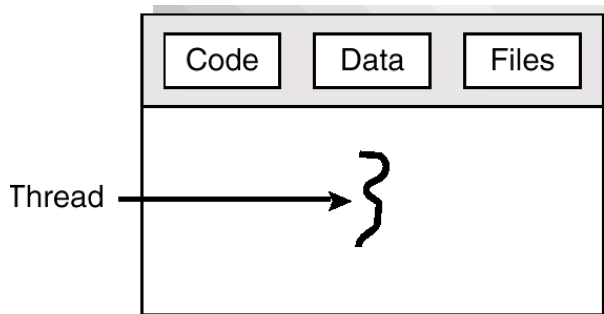
- Ένα νήμα εκτελείται σειριακά και είναι διακοπτόμενο, ώστε ο επεξεργαστής να μπορεί να επιστρέφει σε άλλο νήμα
- Ένα πρόγραμμα μπορεί να περιέχει αρκετά στοιχεία που διαμοιράζονται δεδομένα και μπορούν να εκτελούνται συγχρόνως.
 - Π.χ. ένας Web browser μπορεί να περιέχει διαφορετικά συστατικά για
 - την ανάγνωση ιστοσελίδων σε μορφή HTML
 - την ανάκτηση των συστατικών τους (εικόνες, video κλπ)
 - και την εμφάνιση των σελίδων στο παράθυρο του browser
 - Αυτά τα συστατικά του προγράμματος που εκτελούνται ανεξάρτητα αλλά υλοποιούνται ως λειτουργίες σε μια κοινή περιοχή μνήμης ονομάζονται νήματα (threads)

Νήματα και Διεργασίες

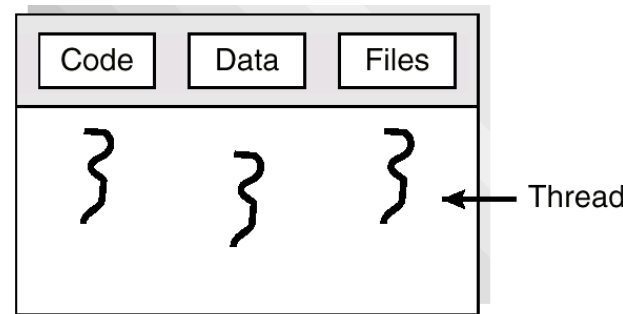
- Διεργασία: μια συλλογή νημάτων μαζί με συσχετιζόμενους πόρους του συστήματος
- Η διάσπαση μιας εφαρμογής σε πολλά νήματα έχει ως αποτέλεσμα το χρονισμό των γεγονότων της εφαρμογής
- Τα νήματα προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας σε σχέση με το μοντέλο της διεργασίας
- Υπάρχει δυσκολία και πολυπλοκότητα όταν χρησιμοποιείται το μοντέλο διεργασίας, που επιπλέον δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό
- Η πολυνημάτωση (multi-threading) είναι χρήσιμη σε εφαρμογές που εκτελούν πολλές ανεξάρτητες μεταξύ τους εργασίες που δεν χρειάζεται να είναι σε σειρά, π.χ. ένας web server

Απλές και πολυνηματικές διεργασίες

- Διεργασίες
 - Είναι οντότητες που δεσμεύουν οποιονδήποτε πόρο τις αφορά όπως τον χώρο διευθύνσεων, τα δεδομένα, τον κώδικα και τα αρχεία
 - Έχουν μεγάλο κόστος σε σχέση με τη δημιουργία, τον τερματισμό και την εναλλαγή πλαισίου
- Νήματα
 - Διαμοιράζονται τον χώρο διευθύνσεων, τα δεδομένα, τον κώδικα και τα αρχεία εφόσον ανήκουν στην ίδια διεργασία
 - Έχουν μικρό κόστος σε σχέση με τη δημιουργία, τον τερματισμό και την εναλλαγή πλαισίου

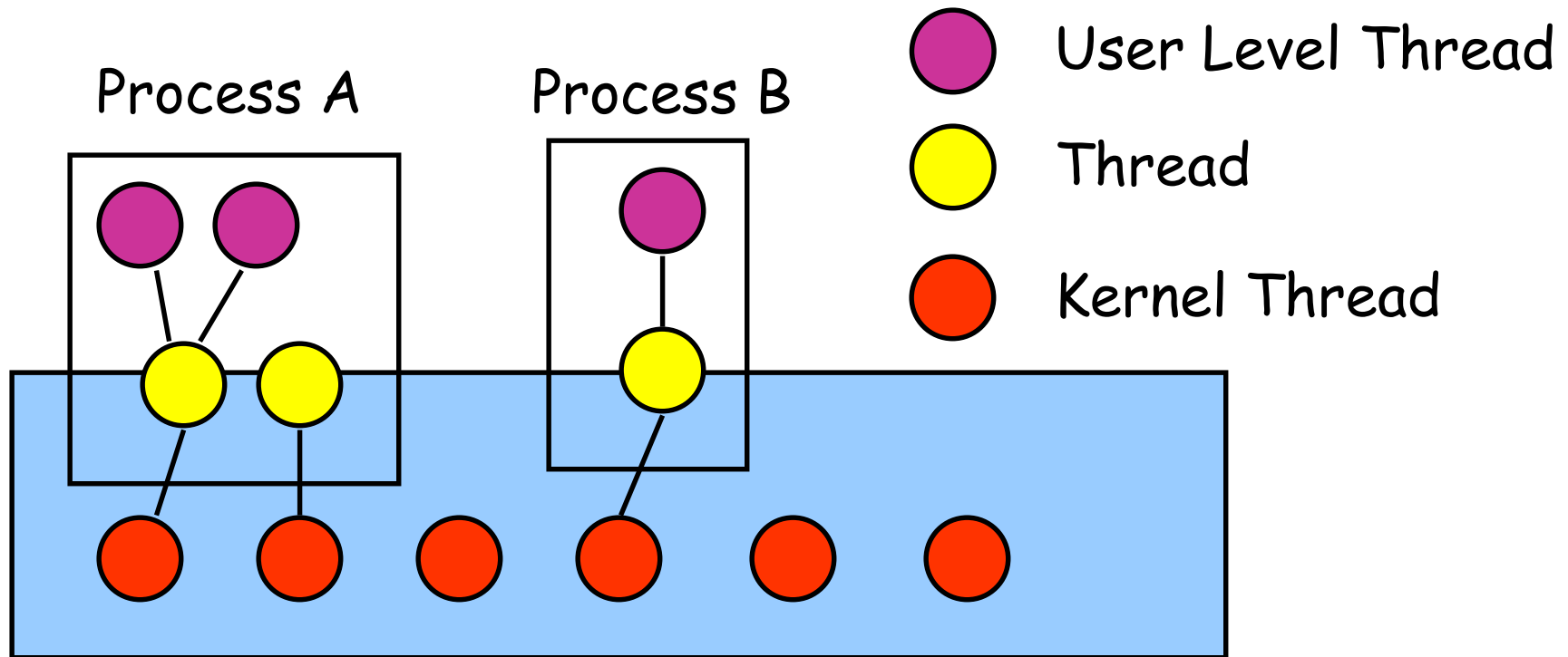


Single-threaded



Multi-threaded

Μοντέλα νημάτων



Νήματα χρήστη και πυρήνα

- Νήματα χρήστη
 - Η διαχείριση των νημάτων γίνεται από τη βιβλιοθήκη των νημάτων χρήστη
 - Παραδείγματα
 - POSIX Pthreads
 - Win32 threads
 - Solaris threads
 - Ο πυρήνας δεν ενδιαφέρεται για το πλήθος των νημάτων χρήστη.
- Νήματα πυρήνα
 - Υποστηρίζονται από τον πυρήνα
 - Παραδείγματα
 - Linux
 - Windows XP/2000
 - Solaris lightweight processes

Νήματα χρήστη και πυρήνα: σύγκριση

- Νήματα πυρήνα:
 - Είναι γνωστά στο ΛΣ
 - Η εναλλαγή μεταξύ νημάτων πυρήνα στην ίδια διεργασία δεν είναι δαπανηρή
 - Οι τιμές των καταχωρητών, του PC, και των stack pointers μεταβάλλονται
 - Οι πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση μνήμης δεν αλλάζουν
 - Ο πυρήνας χρησιμοποιεί αλγορίθμους δρομολόγησης διεργασιών για τη διαχείριση των νημάτων
- Νήματα χρήστη:
 - Το ΛΣ δεν γνωρίζει για τα νήματα χρήστη, είναι ενημερωμένο μόνο για τη διεργασία όπου περιέχονται
 - Το ΛΣ δρομολογεί τις διεργασίες και όχι τα νήματα
 - Ο προγραμματιστής χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη νημάτων για να τα διαχειριστεί (δημιουργία, διαγραφή, συγχρονισμός και δρομολόγηση)

Παραδείγματα νημάτων

- Posix Pthreads: Πρότυπο IEEE
 - Έχουν καθορισμένη διεπαφή
 - Η υλοποίησή τους εξαρτάται από όσους τα αναπτύσσουν
 - Είναι πιο συνηθισμένα σε συστήματα UNIX (και Windows)
- Java threads:
 - Υποστηρίζονται από την JVM
 - Η υλοποίηση εξαρτάται από όσους τα αναπτύσσουν

Hyper-threading

- Η Intel υλοποιεί την τεχνολογία hyper-threading που μοιάζει με την πολυνημάτωση, υλοποιείται σε συστήματα με έναν πυρήνα και τα κάνει να εμφανίζονται σαν να διαθέτουν πολλαπλούς επεξεργαστές
- Εκείνο το οποίο επιτυγχάνεται είναι η αύξηση του ρυθμού με τον οποίο το σύστημα μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ πολλών νημάτων. Έτσι ενισχύεται ο πολυδιεργασιακός χαρακτήρας των προσωπικών υπολογιστών

Πλεονεκτήματα νημάτων

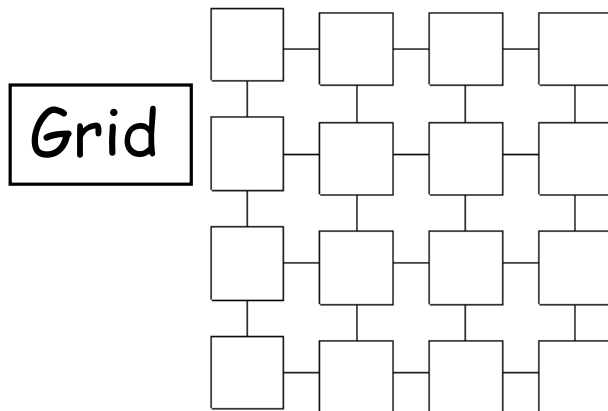
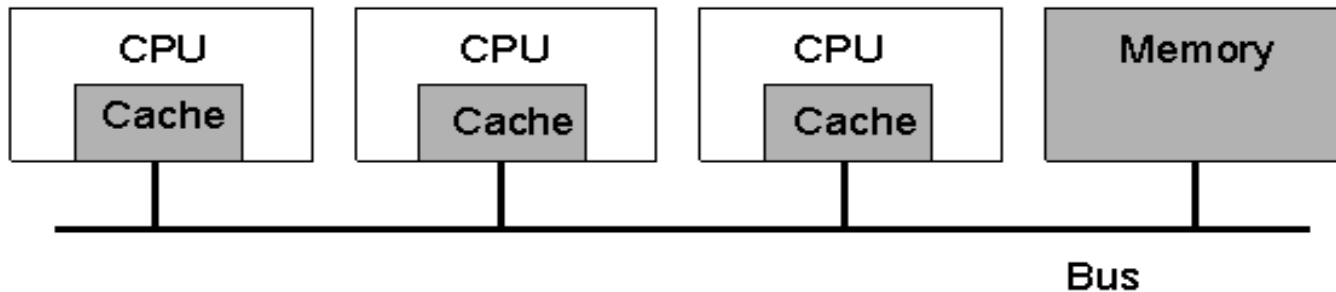
- Η δημιουργία μιας νέας διεργασίας μπορεί να είναι περισσότερο δαπανηρή
 - Απαιτεί χρόνο: χρειάζεται κλήση στον πυρήνα του ΛΣ
 - Μπορεί να προκαλέσει επαναδρομολόγηση οπότε θα προκύψει εναλλαγή πλαισίου με αντικατάσταση ολόκληρης της διεργασίας
 - Η επικοινωνία και ο συγχρονισμός κοστίζουν διότι απαιτείται κλήση στον πυρήνα
- Τα νήματα μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς να αντικατασταθεί ολόκληρη η διεργασία
- Το περισσότερο έργο για τη δημιουργία του νήματος γίνεται στο χώρο διευθύνσεων του χρήστη παρά στον πυρήνα του ΛΣ
- Τα νήματα συγχρονίζονται με την παρακολούθηση μιας μεταβλητής, σε αντίθεση με τις διεργασίες που απαιτούν κλήση πυρήνα

5. Συστήματα πολυπεξεργασίας

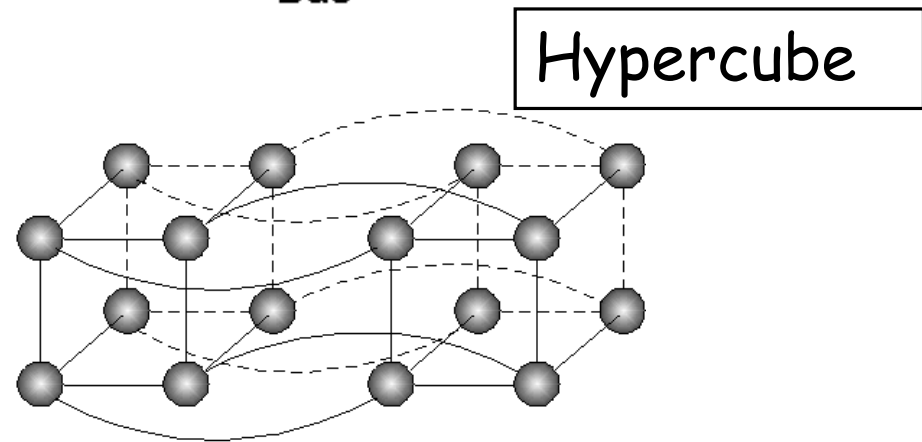
- Πολυεπεξεργασία (multiprocessing) είναι η χρήση πολλαπλών ταυτόχρονων διεργασιών σε ένα σύστημα
- Τα συστήματα πολυεπεξεργασίας διακρίνονται σε:
 - Συμπαγώς συνδεδεμένα συστήματα – περιέχουν πολλαπλές CPUs που συνδέονται σε επίπεδο διαύλου. Έχουν πρόσβαση σε μια κεντρική διαμοιραζόμενη μνήμη ή μπορούν να συμμετέχουν σε μια ιεραρχία μνήμης διαθέτοντας και τοπική και διαμοιραζόμενη μνήμη
 - Χαλαρά συνδεδεμένα συστήματα – κάθε επεξεργαστής έχει τη δική του τοπική μνήμη. Οι επεξεργαστές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω γραμμών επικοινωνίας όπως δίαυλοι υψηλής ταχύτητας (gigabit Ethernet) ή τηλεφωνικές γραμμές

Παραδείγματα

Σύστημα πολυεπεξεργασίας με κοινό δίαυλο



(a)



(b)

6. Παράλληλα συστήματα

- Είναι συστήματα πολυεπεξεργασίας (multiprocessor systems) με περισσότερους από έναν επεξεργαστή που επικοινωνούν μεταξύ τους
- Ο όρος των παράλληλων συστημάτων καλύπτει μια πληθώρα αρχιτεκτονικών που περιλαμβάνουν:
 - Συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP)
 - Συστοιχίες συστημάτων SMP
 - Μαζικά παράλληλα συστήματα (MPP)
- Κριτήριο διάκρισης:
 - Είδος διασύνδεσης των επεξεργαστών
 - Είδος διασύνδεσης μεταξύ επεξεργαστών και μνημών

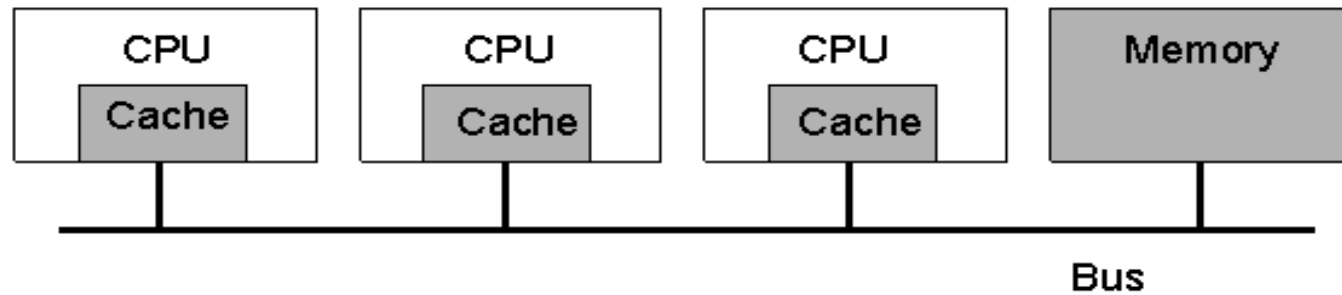
Πλεονεκτήματα παράλληλων συστημάτων

- Υψηλές επιδόσεις
- Οικονομία
- Αυξημένη αξιοπιστία
- Διαθεσιμότητα
- Επεκτασιμότητα
- Κλιμάκωση

Συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP)

- Συνηθισμένη προσέγγιση για τη δημιουργία ενός παράλληλου συστήματος
- Δύο ή περισσότεροι επεξεργαστές εργάζονται μαζί στην ίδια μητρική
 - Συντονίζονται και διαμοιράζονται πληροφορίες διαμέσου του διαύλου συστήματος
 - Ρυθμίζουν μεταξύ τους το υπολογιστικό φορτίο
- Κάθε επεξεργαστής τρέχει ένα πανομοιότυπο αντίγραφο του ΛΣ
- Πολλές διεργασίες μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα χωρίς να υπάρχει χειροτέρευση της απόδοσης
- Τα περισσότερα σύγχρονα ΛΣ υποστηρίζουν την SMP
- Οι βασικοί περιορισμοί των SMP σχετίζονται με το λογισμικό και την υποστήριξη εκ μέρους του ΛΣ

Αρχιτεκτονική συμμετρικής πολυεπεξεργασίας



Ασύμμετρη πολυεπεξεργασία

- Κάθε επεξεργαστής ανατίθεται σε μια ορισμένη διεργασία ενώ ο πρωτεύων επεξεργαστής δρομολογεί και αναθέτει τις διεργασίες στους άλλους (slave) επεξεργαστές
- Είναι πιο συνηθισμένη σε πολύ μεγάλα συστήματα

7. Συστήματα πραγματικού χρόνου

- Συχνά χρησιμοποιούνται ως μια συσκευή ελέγχου σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή όπως ο έλεγχος επιστημονικών πειραμάτων, ο έλεγχος βιομηχανικών συστημάτων, σε συστήματα επεξεργασίας εικόνας ιατρικών εφαρμογών κλπ.
- Διαθέτουν καλά σχεδιασμένους περιορισμούς χρόνου.
- Hard real-time system
 - Χαρακτηρίζονται από την περιορισμένη χρήση δευτερεύουσας μνήμης και τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μνήμες βραχείας διάρκειας ή σε ROM
- Soft real-time system
 - Περιορισμένη χρησιμότητα σε βιομηχανικό έλεγχο και σε ρομποτική
 - Χρήσιμα σε εφαρμογές (multimedia, virtual reality) που απαιτούν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά ΛΣ

8. Κατανεμημένα συστήματα

- Κατανέμουν τη διαδικασία υπολογισμών σε πολλούς φυσικούς επεξεργαστές – υπολογιστές
- Μια συλλογή από οντότητες (H/Y), που η κάθε μια έχει τη δική της κύρια, δευτερεύουσα μνήμη και άλλα στοιχεία I/O
- Παρέχουν την ψευδαίσθηση ενός μοναδικού χώρου για την κύρια μνήμη
- Τα κατανεμημένα συστήματα αποκρύπτουν:
 - τον τρόπο πρόσβασης σε έναν πόρο
 - το χώρο όπου βρίσκεται κάποιος πόρος
 - τη διαμοίραση πόρων από πολλούς χρήστες που ανταγωνίζονται για τη χρήση τους
 - τη μετακίνηση ενός πόρου σε άλλο μέρος ενώ είναι σε χρήση
 - τις διαφορές στην αναπαράσταση δεδομένων

Χαρακτηριστικά των ΚΣ

- Πλεονεκτήματα
 - Διαμοίραση πόρων
 - Αύξηση της ταχύτητας υπολογισμού
 - Αξιοπιστία
 - Δυνατότητες επικοινωνίας
- Μειονεκτήματα
 - Ασφάλεια και προστασία